

目录

1 引言

- 1.1 SAN 技术背景
- 1.2 SAN 技术在存储领域的重要性

2 SCSI 技术概述

- 2.1 SCSI 简介
- 2.2 SCSI 的工作原理
- 2.3 SCSI 的特点及演进
- 2.4 SCSI 的应用场景

3 FCP 技术概述

- 3.1 FCP 简介
- 3.2 FCP 的工作原理
- 3.3 FCP 的特点及应用场景

4 iSCSI 技术概述

- 4.1 iSCSI 简介
- 4.2 iSCSI 的工作原理
- 4.3 iSCSI 的特点及应用场景

5 FC-SAN 技术概述

- 5.1 FC-SAN 简介
- 5.2 FC-SAN 的架构与组件
- 5.3 FC-SAN 的特点及应用场景

6 IP-SAN 技术概述

- 6.1 IP-SAN 简介
- 6.2 IP-SAN 的架构与组件
- 6.3 IP-SAN 的特点及应用场景

7 各技术之间的相互关系

- 7.1 SCSI、FCP、iSCSI 的联系与区别
 - 7.1.1 SCSI 的核心地位
 - 7.1.2 FCP 与 iSCSI 的传输角色
- 7.2 FC-SAN 与 IP-SAN 的对比分析
- 7.3 各技术在存储网络中的应用互补性

8 发展趋势与展望

- 8.1 SAN 技术发展趋势
 - 8.1.1 新型块协议的崛起：NVMe-oF
 - 8.1.2 以太网 SAN 市场的增长
- 8.2 新型存储网络技术展望
 - 8.2.1 混合云与 SDS 的整合
 - 8.2.2 AI/ML 驱动下的高性能需求
- 8.3 SAN 技术在未来的挑战与机遇

9 总结

1 引言

1.1 SAN 技术背景

存储区域网络（Storage Area Network, SAN）是一种专为关键业务应用设计的高性能存储网络架构，其核心目标是提供高吞吐量和极低延迟的块存储服务^[1]。SAN的战略价值在于其能够将繁重的存储管理和I/O功能从应用服务器上**卸载**到专用的网络层^[1]。通过这种分离，SAN能够提升整体系统效率，并在网络或设备发生故障时提供有效的隔离，从而显著增强了业务应用的高可用性和性能表现^[1]。

在数据访问层面，SAN架构的根本特征在于其专注于**块级数据管理**。数据被分割成独立的数据块进行传输和存储，所有网络层面都实施一致的安全实践^[1]。对于连接到SAN的主机服务器而言，存储资源不再以文件系统的形式呈现，而是被视为一个本地连接的磁盘或逻辑单元号（LUN），所有I/O操作都直接在块级别进行^[1]。

1.2 SAN 技术在存储领域的重要性

SAN的设计理念聚焦于追求极致的速度和性能可预测性，使其成为处理苛刻工作负载的理想选择^[2]。正因如此，SAN已成为大型数据库系统、服务器虚拟化平台以及高性能计算（HPC）等对I/O要求最高的企业环境不可或缺的基础设施^[2]。

SAN在存储领域的定位，最好通过其与网络附加存储（NAS）的对比来理解。尽管两者都能提供可扩展的存储解决方案，但在数据访问级别和传输介质上存在本质差异：在访问级别方面，SAN提供块级访问，服务器将存储视为本地磁盘，而NAS提供文件级访问，通过文件共享协议进行操作^[1]。此外，SAN专注于高性能和低延迟，以满足任务关键型应用的性能保障需求，而NAS则更侧重于易用性、可管理性、可扩展性以及较低的部署成本^[1]。

这种对性能和可靠性的高度承诺，使得SAN在需要最高级别性能保证的企业存储架构中，占据着重要的战略地位。

2 SCSI 技术概述

2.1 SCSI 简介

在探讨现代存储区域网络（SAN）的两种主要架构（FC-SAN和IP-SAN）之前，必须理解作为块存储技术基石的通用命令语言——小型计算机系统接口（SCSI）。SCSI本身并非一种网络互连技术，而是一套定义了发起方（如服务器）与目标方（如存储设备）之间如何高效、有序地交换数据和控制命令的语义和协议。

经过多年发展，SCSI 技术形成了一系列重要标准，不断提升传输速率和性能表现，具体性能表现可见

2.2 SCSI 的工作原理

SCSI (Small Computer System Interface) 协议的核心在于为输入/输出（I/O）操作建立了一个标准化、高度抽象的命令集。无论底层传输介质如何变化，SCSI始终是数据交换的“通用语言”。其通信机制的关键要素是**命令描述符块（Command Descriptor Block, CDB）** [3][4]。

CDB是一个结构化的数据包，用于承载发起方发送给目标方的具体指令和操作参数。这些关键指令包括但不限于操作类型（例如执行 **READ** 或 **WRITE**）、逻辑块地址（LBA）以及所需传输数据的长度等核心信息 [4]。CDB中同时定义了数据流的方向，即是Data-In（数据从目标方流向发起方）还是Data-Out（数据从发起方流向目标方）。此外，SCSI通过定义一个逻辑连接，即发起方-目标方-逻辑单元-队列，来精细地管理命令和数据流的交换 [3]。

这种抽象性是SCSI的关键优势。无论是通过光纤通道协议（FCP）还是互联网SCSI（iSCSI）进行传输，底层的网络协议都必须将SCSI命令集封装起来，再进行网络传输。这确保了在不同传输层之间，块I/O模型能够保持一致性和互操作性。

2.3 SCSI 的特点及演进

SCSI标准具有强大的生命力，其历史演进证明了其命令集的持久性。SCSI规范从最早的SCSI-1（1986年）开始，经历了SCSI-2（1994年）的改进，后者引入了**通用命令集（Common Command Set, CCS）**，涵盖了支持任何SCSI设备所必需的18个关键命令，并增加了命令队列功能。随后，SCSI-3（1995年）确立了模块化标准体系，其中与并行SCSI相关的接口（SPI）在SCSI-3的框架下持续演进 [5]。

随着对I/O性能需求的不断增长，并行SCSI（Parallel SCSI）的技术版本持续迭代，主要通过提高时钟速率、增加总线宽度以及引入新的信号传输技术来实现带宽翻倍。

表 1 SCSI 关键版本性能对比

SCSI 版本	别名/名称	总线宽度	最大吞吐量 (MB/s)	关键技术
SCSI-1	-	8-bit	5	原始规范
Fast SCSI-2	-	8-bit	10	时钟速度加倍
Fast/Wide SCSI-2	-	16-bit	20	总线宽度加倍
Ultra SCSI	Fast-20	16-bit	40	传输速率加倍
Ultra2 Wide SCSI	Fast-40	16-bit	80	引入低压差分信号 (LVD)
Ultra3 SCSI	Ultra-160	16-bit	160	引入双边沿时钟 (Double Transition, DT)
Ultra-320 SCSI	Ultra-4	16-bit	320	数据传输速率再次翻倍
Ultra-640 SCSI	Ultra-5	16-bit	640	最终并行版本

2.4 SCSI 的应用场景

在现代存储网络中，SCSI作为块存储的通用语言，支撑了多样化的存储互连技术。它不仅是传统并行总线的核心，也是串行连接SCSI（SAS）的基础^[6]。更重要的是，它为网络化的SAN技术奠定了基础，无论是高性能的光纤通道协议（FCP）还是基于IP的iSCSI，其上层应用协议都依赖于封装和传输SCSI CDBs来实现块数据的高速I/O操作^[7]。

3 FCP 技术概述

3.1 FCP 简介

光纤通道协议（Fibre Channel Protocol, FCP）是高性能SAN架构（FC-SAN）的基石。FCP作为SCSI的接口协议，专门设计用于利用底层的光纤通道（Fibre Channel）连接。光纤通道本身定义了一种高速数据传输机制，能够连接工作站、服务器、存储设备等，它旨在解决对大容量信息进行极速、无损传输的严格需求，并且能够承担包括SCSI在内的多种现有接口命令集^{[8][9]}。

3.2 FCP 的工作原理

FCP的工作原理是实现块存储逻辑（SCSI）到光纤通道传输机制的映射。FCP将SCSI命令描述符块（CDBs）封装起来，并通过光纤通道网络进行传输。光纤通道采用一个独立于OSI模型的五层协议栈，FCP位于其中的最高层——FC-4（协议映射层）^{[8][9]}。

光纤通道的五层模型包括：

- **FC-0（物理层）**：定义了与光纤或铜缆介质的物理接口。
- **FC-1（编码与解码）**：负责数据的8b/10b编码和解码，以及物理链路控制。
- **FC-2（成帧与序列）**：核心网络层，管理帧（Frame）、序列（Sequence）和交换（Exchange）的传输，使其网络能够形成一个统一的交换式光纤结构（Switched Fabric）^[9]。
- **FC-3（通用服务）**：提供数据条带化和多播等所需的高级功能。
- **FC-4（协议映射）**：应用程序接口层，FCP等上层协议在此层被映射到光纤通道传输上^[9]。

这种分层设计使得光纤通道能够提供**有序、无损（in-order, lossless）**的原始块数据交付能力。数据的“无损”特性对于确保任务关键型应用的I/O完整性至关重要，这也是FCP相较于基于TCP/IP协议的iSCSI在性能上的一大关键优势。

3.3 FCP 的特点及应用场景

FCP的成功及其在FC-SAN中的主导地位源于光纤通道自身的卓越特性。最突出的方面是**高性能和低延迟**：光纤通道支持多种数据传输速率，从早期的1 Gbps，到后期的8 Gbps、16 Gbps，直至最新的128 Gbps^{[9][10]}。FCP的协议开销极低，并且运行在专用的隔离网络上，保证了存储I/O路径不受其他网络流量拥塞的影响，从而实现了极低且可预测的延迟^[11]。

此外，在**介质与距离**方面。光纤通道支持光纤电缆（距离可达10公里）和铜缆介质^[8]。常使用小型SFP+连接器，具有高带宽利用率和对传输距离不敏感的特性^[8]。

FCP作为FC-SAN的传输协议，是高可靠性、高事务处理应用环境的首选。它在企业存储领域最主要的优势在于能够为大型数据库、金融交易系统和需要最高性能可预测性的虚拟化平台提供必要的服务质量（QoS）保障^[2]。

4 iSCSI 技术概述

4.1 iSCSI 简介

与基于专有硬件和协议的光纤通道（FC）不同，互联网小型计算机系统接口（iSCSI）是一种革命性的传输协议，它使得块存储服务能够通过标准的互联网协议（IP）网络进行传输。iSCSI由互联网工程任务组（IETF）标准化，详细记录在RFC 7143和RFC 7144中^[12]。iSCSI的核心价值在于其利用了现有的、商品化的以太网基础设施，从而极大降低了部署存储区域网络（SAN）的成本和复杂性。

4.2 iSCSI 的工作原理

iSCSI协议在标准的开放系统互连（OSI）网络模型之上运行，与FCP使用独立分层模型形成鲜明对比^[7]。iSCSI作为一种传输协议，其首要任务是将块存储的通用语言——SCSI命令和数据——封装起来，通过TCP/IP网络进行传输^[13]。

具体来说，iSCSI的工作机制如下：

1. **SCSI 命令封装：** SCSI命令描述符块（CDBs）及其关联的数据被封装到iSCSI协议数据单元（PDU）中^[13]。
2. **TCP/IP 传输：** 这些iSCSI PDU随后被包装成标准的TCP段，然后嵌入到IP数据包中，通过标准的以太网链路进行传输^[7]。
3. **可路由性：** 由于iSCSI流量基于标准的TCP/IP协议，这使得iSCSI数据包具有**可路由性**^[13]。这意味着存储流量可以跨越本地局域网（LAN），甚至通过广域网（WAN）进行传输，从而简化了远程灾难恢复（DR）和存储访问的部署。
4. **会话管理：** 在主机（发起方）和存储设备（目标方）之间建立iSCSI连接时，默认会在每个发起方端口与每个目标端口之间启动一个iSCSI会话^[14]。发起方可以通过标准网卡和操作系统驱动实现的**软件iSCSI发起方**，也可以是专用硬件卡实现的**硬件iSCSI发起方**。

4.3 iSCSI 的特点及应用场景

IP-SAN架构利用iSCSI协议获得了显著的经济和管理优势，但也需要在性能方面进行一定的权衡。

iSCSI的最大优势在于其**成本效益**，其部署成本显著低于FCP^[15]。企业可以利用现有的以太网基础设施——标准的网卡（NIC）、以太网交换机和布线——来传输存储流量，无需投资昂贵的专用光纤通道硬件^{[2][16]}。这种灵活性和对商品化硬件的依赖，使其成为预算敏感型企业和中小规模部署的理想选择。

其次，在延迟方面，iSCSI支持标准的以太网速度，包括从1 Gbps到100 Gbps等高速连接。然而，由于iSCSI流量通常与其他局域网（LAN）流量共享带宽，并且必须经过TCP/IP协议栈的处理，这引入了额外的开销和潜在的拥塞风险^{[2][7]}。因此，IP-SAN通常比运行在专用网络上的FC-SAN具有更高的**延迟**和较低的性能可预测性^[16]。

iSCSI具有**部署简易**的特点，因为它运行在标准的TCP/IP网络上，企业可以利用已有的网络管理技能和工具。这减少了对掌握专业光纤通道技术人员的依赖，降低了运营成本和管理复杂度^[16]。该特点也决定了它的典型应用场景包括通用企业存储、非核心业务系统的虚拟化环境、测试开发环境以及任何对存储成本和部署速度有较高要求的场景^[2]。

5 FC-SAN 技术概述

5.1 FC-SAN 简介

FC-SAN (Fibre Channel Storage Area Network) 是基于光纤通道协议 (FCP) 构建的高性能存储网络架构, 在企业级存储领域长期占据主导地位。它因其卓越的可靠性、极低的延迟以及无损数据交付的能力而闻名^[11]。FC-SAN通过创建与常规以太网完全隔离的专用网络结构, 实现了存储流量的隔离, 从而确保了最高的性能可预测性和服务质量 (QoS)^[16]。

5.2 FC-SAN 的架构与组件

FC-SAN的部署依赖于专用的硬件和独特的网络拓扑, 这与使用商品化硬件的IP-SAN架构有着本质区别。FC-SAN主要由以下关键组件协同工作构成:

- **主机总线适配器 (HBAs)**: 安装在服务器内部, 是服务器连接光纤通道网络的专用接口卡。HBA负责处理SCSI命令到FCP帧的封装与解封装。
- **光纤通道交换机**: 这是FC-SAN的核心基础设施。多台交换机协同工作, 形成一个统一的逻辑网络, 被称为**交换光纤结构 (Switched Fabric)**^[8]。交换结构负责在发起方 (服务器) 和目标方 (存储阵列) 之间智能地路由数据流量。
- **存储阵列**: 存储设备通过光纤通道接口连接到交换结构, 对外提供块级存储资源 (LUN)。

其中, 交换光纤结构是FC-SAN实现高可扩展性和冗余性的关键。光纤通道架构定义了不同的端口类型: N_PORTS (节点端口, 通常是HBAs或存储端口) 和Fabric Ports (提供N_PORT连接的网络接口)。在大型数据中心的, 为了实现可扩展性和高可用性, FC-SAN可以由多个边缘光纤和骨干光纤组成, 通过E_Ports和EX_Ports创建的互光纤链路 (IFLs) 进行连接和路由。这种多结构设计确保了即使在单个链路或交换机发生故障时, 数据路径仍能保持冗余, 从而实现近乎不间断的服务。

FC-SAN 利用其交换结构和存储系统提供了强大的内置安全和访问控制机制:

- **分区 (Zoning)**: 这是一种在光纤通道交换结构层面实施的访问控制机制^[14]。分区定义了光纤结构中哪些设备 (N_PORTS) 可以相互通信和发现。这在网络层面将存储流量隔离开来, 防止未经授权的服务器访问或干扰存储设备。
- **LUN 屏蔽 (LUN Masking)**: 这是在存储系统 (存储阵列) 层面实施的更细粒度的访问控制^[14]。它限制了特定的主机端口只能看到和访问存储阵列上的某些逻辑单元 (LUNs), 进一步保障了数据的隔离和安全。

5.3 FC-SAN 的特点及应用场景

FC-SAN的专有架构带来的最大优势是**极致的性能可预测性**。光纤通道端口支持多种高速率 (如8 Gbps、16 Gbps、32 Gbps)^[10]。由于FC协议栈被设计为提供**无损交付**, 它避免了传统TCP/IP网络中因丢包而引入的重传延迟和开销, 从而实现了极低且稳定的延迟^[2]。FC-SAN的专用性保证了存储I/O路径不受其他非存储流量的影响, 使其性能表现高度可预测。

基于这些特性, FC-SAN通常用于对性能、可靠性和数据完整性要求最高的Tier 1**任务关键型工作负载**。典型的部署环境包括大型联机事务处理 (OLTP) 数据库、要求苛刻的虚拟化集群以及任何需要严格服务质量保证的核心业务系统^[2]。虽然FC-SAN需要专用的硬件投资 (HBA和FC交换机), 导致较高的资本支出, 但对于核心业务流程的性能保障, 这是最可靠的选择。

6 IP-SAN 技术概述

6.1 IP-SAN 简介

IP-SAN (Internet Protocol Storage Area Network) 是一种利用标准以太网 (Ethernet) 基础设施承载块存储流量的网络架构。与依赖专有光纤通道硬件的FC-SAN相比, IP-SAN主要采用互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 协议, 将SCSI命令和数据封装到TCP/IP数据包中进行传输^[17]。IP-SAN的出现为企业提供了构建SAN的经济高效且灵活的替代方案, 特别适合那些不具备或不愿投资于专业FC光纤通道环境的企业。

6.2 IP-SAN 的架构与组件

IP-SAN的架构优势在于其普遍性。它利用了企业已经广泛部署和熟悉的标准网络组件:

- **网络接口卡 (NIC):** 服务器使用标准的以太网网卡进行数据传输。发起方 (Initiator) 可以是基于标准网卡和操作系统驱动实现的**软件 iSCSI 发起方**, 也可以是具备硬件加速功能的**硬件 iSCSI 发起方**^[13]。
- **以太网交换机:** 使用标准的以太网交换机来连接服务器和存储设备。IP-SAN流量通常与常规的局域网 (LAN) 流量共享同一套网络基础设施。
- **存储阵列:** 存储设备必须支持iSCSI协议, 通过标准以太网接口提供块存储服务。

IP-SAN通过iSCSI协议实现SCSI块存储数据在IP网络上的传输。iSCSI协议将SCSI命令封装成数据单元, 再将其放入TCP段中, 最终通过IP数据包在以太网上传输。

这种基于标准TCP/IP的封装机制赋予了iSCSI流量**可路由性**^[17]。与光纤通道 (FC) 流量通常局限于本地交换结构不同, iSCSI流量可以轻松跨越路由器和广域网 (WAN) 进行传输。这种路由能力极大地简化了远程备份、灾难恢复 (DR) 以及构建分布式存储解决方案的部署。

6.3 IP-SAN 的特点及应用场景

IP-SAN最大的吸引力在于其极高的**成本效益**。企业无需购买昂贵且专业的HBA卡和光纤通道交换机, 而是可以重用或购买标准的以太网硬件。这种对商品化网络的依赖显著降低了资本支出 (CAPEX), 使SAN技术更容易被中小型企业和预算敏感型项目所采用。

但是, 尽管现代以太网支持高达10 Gbps、40 Gbps甚至100 Gbps的速度, IP-SAN在性能上仍需面对挑战。由于IP-SAN通常与其他LAN流量共享网络基础设施, 可能会遇到网络拥塞问题, 导致存储流量的延迟增加或不稳定。此外, TCP/IP协议栈的复杂性及其对丢包的重传处理机制, 也比专为无损传输设计的FC协议引入了更高的协议开销和延迟。因此, IP-SAN的**性能可预测性**不如FC-SAN。

虽然性能上存在一定的问题, 但IP-SAN具有**管理简易**的优点。由于其基于普遍的TCP/IP标准, 企业可以使用现有的以太网网络管理工具和技术人员进行部署和维护, 减少了对专业FC SAN管理员的依赖。因此, IP-SAN也被广泛应用于包括通用企业数据存储、非核心业务的虚拟化平台、开发测试环境以及任何对成本和部署速度有较高要求, 而对极致低延迟要求稍次的键工作负载场景下。

7 各技术之间的相互关系

7.1 SCSI、FCP、iSCSI 的联系与区别

SCSI、FCP 和 iSCSI 这三种协议在存储区域网络中扮演着不同的层级角色，它们之间的关系是分层且相辅相成的。SCSI 位于逻辑层的顶端，而 FCP 和 iSCSI 则作为底层传输协议来承载 SCSI 命令。

7.1.1 SCSI 的核心地位

SCSI（小型计算机系统接口）是所有块存储协议的**通用命令语言**。无论存储技术如何演进，SCSI 都定义了一套标准的命令描述符块（CDBs），用于指示数据读取、写入或管理操作。简而言之，SCSI 定义了“要做什么”以及“如何做”的逻辑。

7.1.2 FCP 与 iSCSI 的传输角色

FCP 和 iSCSI 都是设计用来在高速网络中承载 SCSI 逻辑的**传输协议**或“隧道技术”^[17]。它们都负责将 SCSI 命令集从服务器（发起方）高效、可靠地传输到存储设备（目标方）。

两者的主要区别在于如下表所示：

表 2 FCP vs. iSCSI 各维度对比

特征	FCP（光纤通道协议）	iSCSI（互联网 SCSI）
协议栈	使用专用的五层模型 (FC-0 到 FC-4)	使用标准的 OSI 网络模型，位于 TCP/IP 层之上
封装方式	将 SCSI 命令封装成 FC 帧	将 SCSI 命令封装成 iSCSI PDU，再封装到 TCP/IP 数据包中
网络介质	专用光纤或铜缆，构建隔离网络	标准以太网基础设施（铜缆或光纤）
可路由性	流量通常局限于本地交换结构	流量基于 IP，具备可路由性，可跨 WAN 传输

7.2 FC-SAN 与 IP-SAN 的对比分析

FC-SAN 和 IP-SAN 之间的选择代表了企业在构建存储网络时，对**性能可预测性**和**成本效益**之间的权衡。

FC-SAN 运行在专用的、隔离的光纤通道交换结构上，具有**无损交付**的特性。这种专用性确保了存储 I/O 路径不受其他网络拥塞的影响，协议开销极低，从而提供极低且稳定的延迟，性能高度可预测。但是需要专用的硬件，包括主机总线适配器（HBA）和光纤通道交换机，因此**资本支出（CAPEX）较高**。同时，其专用的网络管理和分区（Zoning）配置需要专业的 FC SAN 知识，管理复杂度高^[14]。

IP-SAN 利用标准的以太网，流量通常与其他 LAN 流量共享带宽。TCP/IP 协议栈引入了额外的处理开销，并且在发生网络拥塞时可能需要重传数据包，这导致 IP-SAN 通常具有更高的延迟和较低的性能可预测性。同时，利用商品化、标准的以太网硬件，**成本效益高**。由于它基于普遍的 TCP/IP 协议，企业可以使用现有的网络管理工具和技能进行维护，**管理复杂度较低**。

各核心维度的对比如下表所示：

表 3 FC-SAN vs. IP-SAN 各维度对比

特征	FC-SAN	IP-SAN
传输协议	FCP	iSCSI
网络隔离	专用网络，高度隔离	共享网络（通常），易受拥塞影响
延迟	极低且可预测（无损）	较高，易受网络波动影响
CAPEX	高（需专用 HBA 和 FC 交换机）	低（利用标准 NIC 和以太网交换机）
管理要求	高（需专业 FC 技能）	低（利用现有 IP 技能）
可扩展性	优（基于交换光纤结构）	良好（受限于路由和拥塞问题）

7.3 各技术在存储网络中的应用互补性

FC-SAN 和 IP-SAN 在企业存储架构中通常呈现出互补的应用模式。企业往往根据工作负载的优先级、性能需求以及可用的资源预算，采取分层策略，实现两种技术的共存与协作。

FC-SAN 由于其可靠性最高、延迟最低，通常用于承载 Tier 1（最高级别）工作负载，如核心数据库和关键交易系统^[2]。IP-SAN 则被广泛用于 Tier 2/Tier 3 工作负载，如文件服务、开发测试环境或非核心虚拟化集群，以实现成本优化^[2]。其中，iSCSI 的 IP 可路由性使其成为实现远程数据备份和灾难恢复（DR）的理想选择。例如，在地理位置分散的两个数据中心之间传输块存储数据时，通过 iSCSI 可以避免昂贵的 FC 扩展设备和链路。

此外，现在还出现了两者融合的趋势，即**以太网光纤通道（FCoE）**，它代表了两种架构的融合尝试。FCoE 的目标是通过将 FCP 封装在增强型以太网网络上，在统一的物理基础设施中同时承载 SAN 和 LAN 流量，从而减少硬件和布线，简化管理。尽管 FCoE 在性能上优于传统 iSCSI，但其要求底层以太网必须支持数据中心桥接（DCB）等技术以实现无损网络，这增加了成本和复杂度，限制了其广泛普及。

具体的应用场景技术选型如下表所示：

表 4 应用场景技术选型

应用类型	推荐技术	原因说明
任务关键型（Tier 1）核心业务	FC-SAN (FCP)	专用网络结构提供极低且可预测的延迟；无损交付保证数据完整性和性能隔离。
通用存储与非核心虚拟化	IP-SAN (iSCSI)	利用标准以太网硬件，成本效益高；部署和管理灵活，满足 Tier 2/Tier 3 业务需求。
远程灾难恢复（DR）/异地备份	IP-SAN (iSCSI)	iSCSI 基于 IP 协议，具备可路由性，能够利用现有 WAN 链路，实现经济高效的远距离块数据传输。
数据中心基础设施融合/简化布线/备份系统	混合架构 (FCoE)	兼顾性能和成本，以较低成本实现 SAN/LAN 流量统一

8 发展趋势与展望

存储区域网络（SAN）技术正处于一个持续进化的阶段，以应对数据中心对闪存（Flash）存储日益增长的依赖以及对更高 I/O 吞吐量和更低延迟的极致追求。这种演进主要围绕两个核心方向展开：一是块存储命令集的升级，二是底层传输协议的优化与融合。

8.1 SAN 技术发展趋势

8.1.1 新型块协议的崛起：NVMe-oF

传统 SAN 架构中使用的 SCSI 命令集是为机械硬盘（HDD）设计的，其串行 I/O 模型在高并行性的固态硬盘（SSD）面前已成为性能瓶颈。为此，行业正在向 **非易失性存储器标准（NVMe）** 协议迁移，该协议专为高并行性、低延迟的闪存存储介质优化。**NVMe over Fabrics (NVMe-oF)** 允许 NVMe 命令集通过网络结构进行传输，它将 NVMe 的优势扩展到整个存储网络。这种协议升级并未消除 FC 与 IP 之间的架构分歧，而是将两者都推向了新的性能高度。

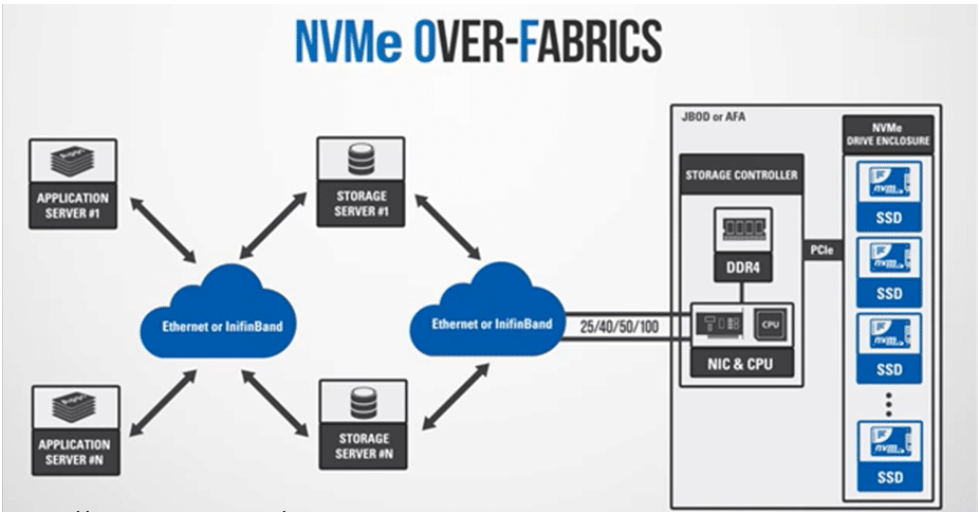


图 1 NVMe-oF 架构图

8.1.2 以太网 SAN 市场的增长

尽管 FC-SAN 在关键业务中仍占主导，但以太网 SAN（IP-SAN）市场正在快速增长。随着 10 GbE 及更高速度以太网的普及以及企业向更灵活、**软件定义存储（SDS）** 解决方案的过渡，IP-SAN 因其成本效益和部署灵活性而获得青睐。全球以太网 SAN 市场预计将持续增长，特别是企业投资于 SDS 和混合云模型以提高存储敏捷性时。

8.2 新型存储网络技术展望

8.2.1 混合云与 SDS 的整合

未来的数据中心存储将越来越多地采用以云为基础的存储解决方案，同时结合物联网（IoT）、人工智能（AI）和数字化转型带来的数据生成量的急剧增加。这种趋势推动了软件定义存储（SDS）的采用，SDS 允许企业从基于硬件的僵化存储转向更灵活、可扩展的方案。传统的 SAN 硬件提供商正通过整合 SDS 和混合云模型来适应这一变化，以提供跨本地（On-premise）和云环境的统一存储平台。

8.2.2 AI/ML 驱动下的高性能需求

AI 和机器学习（ML）的智能数据分析需要高性能、快速响应和低延迟的存储系统。这种需求进一步巩固了 SAN 架构的地位，特别是在 AI 训练集群和超大规模数据中心架构中。新的存储技术和交换机产品不断涌现，以满足对 AI 驱动的高安全、高性能存储解决方案日益增长的需求。

8.3 SAN 技术在未来的挑战与机遇

SAN 技术面临的核心挑战在于如何平衡持续增长的高性能需求（例如 AI/ML 和实时数据分析）与不断攀升的部署成本和复杂度。高性能的 NVMe/FC 解决方案需要较高的初始资本支出和持续的维护费用，且对管理人才的专业知识要求高。此外，在向云和混合存储环境过渡的过程中，数据安全和隐私问题也构成了重大挑战。

然而，这种技术转型也带来了显著的机遇：NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 作为下一代块存储协议，通过 NVMe/FC 和 NVMe/TCP 两种模式，将 SAN 性能提升到新的高度。特别是 NVMe/TCP，凭借其成本效益和灵活性，成为支持边缘计算和软件定义存储 (SDS) 大规模分布式系统的理想选择。同时，由于全球对数据主权和安全的重视，区域性数据中心对高密度、本土化 SAN 解决方案的需求日益增长，为国内 SAN 转换部门和技术自主化带来了发展机遇。

9 总结

本文对存储区域网络（SAN）的核心技术进行了全面的概述，分析了 SCSI 协议在块存储中的基础地位，以及基于该协议衍生的两种主要传输架构——FC-SAN 和 IP-SAN。同时对各种技术的特点和应用场景进行了详细分析，还探讨了它们之间的关联性和互补性，为理解存储网络技术提供了全面的视角。

存储网络面临的核心挑战在于如何平衡极致性能需求与不断攀升的部署成本和运营复杂度，以及如何解决在混合云环境中数据安全和隐私的问题。然而，这种技术转型也带来了显著的机遇：随着全球数字化转型的加速和数据生成量的剧增，中国的数据中心存储市场正在经历快速增长。我国的 SAN 技术发展与国家对数据主权和安全立法的遵守紧密相关，这推动了对高密度、本土化 SAN 交换机和存储解决方案的需求。

参考文献:

- [1] HPE. “What is SAN (Storage Area Network)?” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://www.hpe.com/us/en/what-is/san-storage.html>
- [2] StoneFly. “iSCSI vs FC SAN: What is the Difference?” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://stonefly.com/blog/iscsi-vs-fc-san-what-is-the-difference/>
- [3] devever. “SCSI in IDL pseudocode.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://www.devever.net/~hl/scsi>
- [4] Oracle. “SCSI Commands.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/cd/F12888_01/ACSIR/scsi_commands.htm
- [5] computer.howstuffworks.com. “SCSI protocol command set working principle storage evolution.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://computer.howstuffworks.com/scsi.htm>
- [6] IBM. “Serial-attached SCSI (SAS) overview.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/docs/en/power6?topic=linux-sas-overview>
- [7] Dell Technologies. “iSCSI and other SCSI transports.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://infohub.delltechnologies.com/en-au/l/iscsi-implementation-guide-for-dell-emc-storage-arrays-running-powermacos-1/how-iscsi-compares-with-other-storage-transport-protocols/>
- [8] en.wikipedia.org. “Fibre Channel Protocol.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel_Protocol
- [9] en.wikipedia.org. “Fibre Channel.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel
- [10] mycloudwiki.com. “FC-SAN architecture components performance.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://mycloudwiki.com/san/fc-san-architecture/>
- [11] StoneFly. “FC-SAN vs IP-SAN comparison SCSI FCP iSCSI relationship.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://stonefly.com/blog/iscsi-vs-fc-san-what-is-the-difference/>
- [12] SNIA. “What is iSCSI?” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://www.snia.org/education/what-is-iscsi>
- [13] Broadcom. “Introduction to iSCSI Session Management.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/us/en/vmware-cis/vsphere/vsphere-sdks-tools/7-0/esxcli-concepts-and-examples-7-0/managing-iscsi-storage/managing-iscsi-sessions/introduction-to-iscsi-session-management.html>
- [14] FlackBox. “Fibre Channel SAN Part 2 - Zoning LUN Masking FLOGI PLRI.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://www.flackbox.com/fibre-channel-san-part-2-zoning-lun-masking-flogi-plri>
- [15] HPE. “IP-SAN architecture iSCSI cost flexibility.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://www.hpe.com/lamerica/en/what-is/san-storage.html>
- [16] StoneFly. “What is iSCSI SAN?” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://stonefly.com/blog/iscsi-vs-fc-san-what-is-the-difference/>
- [17] NFina. “Fibre Channel vs. iSCSI.” Accessed: 2025-10-20. [Online]. Available: <https://nfina.com/white-papers/fibre-channel-vs-iscsi/>